2026-2027 学年第一学期《通信原理》第二次阶段考试

课程考试题卷　　考试时间：60 分钟　　考试形式：开卷

姓名：_____　　学号：_____

说明：本卷共 3 题，满分 100 分。题 1、题 2 在正面，题 3 在背面。考试范围为第 4 章“信道”和第 5 章“模拟调制系统”；FM/PM 只考基本概念和 Carson 带宽估算，不要求贝塞尔级数、复杂抗噪推导或电路级实现。请在答题区写出判定依据和必要步骤；计算必须注明单位、观察点和带宽口径。题给工程参数均为教学化简数据，不要求记忆实际台站标准。

一、隧道应急语音链路的信道验收　（25 分）

某山区铁路隧道需要把 0–6 kHz 的应急语音送到值守站。现场对三条候选链路做了扫频和时延测试；同一条消息帧内的记录如下。

链路	$\lvert H(f)\rvert$（$f=0,3,6$ kHz）	群时延 $\tau_g(f)$（$f=0,3,6$ kHz）
A	1.00, 0.98, 1.02	5.0, 5.1, 5.0 μs
B	1.00, 0.62, 1.05	5.0, 12.0, 4.0 μs
C	频带内近似与 A 相同，但帧间整体增益变化约 2.5 dB	频带内近似恒定，帧间随人员位置变化

链路 A 的接收信号功率为 $S=2\times10^{-9}$ W，接收机采用单边噪声功率谱密度 $N_0=1\times10^{-13}$ W/Hz。初始噪声等效带宽为 $B_{\mathrm{eq}}=8$ kHz，语音质量要求输入信噪比不低于 6 dB。若把接收滤波器改为 $B_{\mathrm{eq}}=6$ kHz，仍须检查语音频带是否被削窄。

1. 分别判断 A、B、C 是恒参还是随参，并依据幅频平坦性和群时延是否近似恒定判断是否满足无失真传输条件。（8 分）
2. 对 B、C 分别指出主要失效机理。说明 B 会怎样造成语音频率选择性失真，并说明 C 中“频带内平坦”为什么仍不能放行。（4 分）
3. 对 A 分别在 $B_{\mathrm{eq}}=8$ kHz 和 6 kHz 时计算噪声功率、输入信噪比及 dB 值，并与 6 dB 门限比较。（6 分）
4. 给出三条链路的投运排序或处置建议。至少写出两项可执行验收测量，以及 B 或 C 的一项整改措施和复测边界。（7 分）

二、受功率与频槽约束的线性调制选择　（25 分）

某地下应急指挥站只能申请一段 $[100,104]$ kHz 的临时频槽，且发射机总功率不能超过 1 W。归一化消息为

$$m_n(t)=0.6\cos(2\pi\cdot 1\,\mathrm{kHz}\,t)+0.3\cos(2\pi\cdot 4\,\mathrm{kHz}\,t),$$

采用 $f_c=100$ kHz 的载波，AM 方案为 $s_{\mathrm{AM}}(t)=A_c[1+\mu m_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$，其中 $\mu=0.9$、$A_c=20$ V、$R=50\,\Omega$。候选方式为 AM、DSB-SC 和上边带 SSB；题给频率、功率均为教学化简参数。

1. 以 $B_m=4$ kHz 为消息带宽，写出三种方式的正频率占用范围和带宽；对 1 kHz 单音，标出 AM/DSB 的谱线及 SSB-USB 的谱线，并判断谁能完整落入临时频槽。（7 分）
2. 计算 AM 的载波功率、各边带功率、总边带功率、总发射功率和功率效率；再写出 DSB-SC 与 SSB-USB 的发射功率。（6 分）
3. 判断 AM 是否可用包络检波。若工程师把调制度误调为 $\mu=1.2$，说明是否会出现过调制，并给出一项整改动作。（5 分）
4. 现有老终端只有包络检波器，新网关支持相干解调。若采用 DSB-SC，相干解调输出的消息幅度因子近似为 $\cos\varphi$；规定幅度损失不超过 1 dB，判断 $\varphi=25^\circ$ 是否允许。结合临时频槽和总功率上限，写出主用方式、备用方式及放行前必须核查的一项同步或频谱条件。（7 分）

三、台风后海岛应急语音链路现场验收　（50 分）

台风过后，海岛指挥中心需要用一条临时无线链路向避难点播发语音，并保留一条可回退的旧制式链路。现场把所有数值作了教学化简，要求形成“记录–机理–动作–复测–放行/回退”的验收单。

语音有效带宽为 $B_m = 3\,\text{kHz}$，临时频槽为 $[2.000, 2.003]\,\text{MHz}$。候选接收链路记录如下：

链路	现场记录	对业务的直接限制
L	$H_L(f) = 0.7e^{-j2\pi f\cdot 6\,\mu\text{s}}$，帧内稳定；单边 $N_0 = 10^{-12}\,\text{W/Hz}$	可获得的等效噪声带宽取 3 kHz（SSB）或 6 kHz（AM/DSB）
M	两径时延差约 0.25 ms，测得相关带宽 $B_c \approx 2\,\text{kHz}$	频带内增益起伏明显
V	频带内幅度近似平坦，但一个消息帧内增益会变化约 2 dB	移动人员经过天线附近时语音电平起伏

调制试验还记录到：AM 试机的调制度为 $\mu = 1.15$，包络监视器出现过零；SSB 试呼输入 1 kHz 测音，接收端测得 1.08 kHz。在 L 链路上，按同一接收点的教学参数取信号功率 $S = 6\times10^{-9}\,\text{W}$。临时链路两端的新网关均可配置相干解调；现场旧终端只有包络检波器，旧终端若要接收 SSB 必须先更换或升级。

1. 建立“链路记录–信道判定–能否直接承载 3 kHz 语音”的表格。说明 L 为什么满足无失真条件，M 为什么属于频率选择性风险，V 为什么仍是随参信道。（8 分）

2. 分别按 3 kHz 和 6 kHz 计算 L 链路的噪声功率及输入信噪比。说明这两个数值只能比较接收滤波器处的输入 SNR，不能单独推出 AM、DSB、SSB 的输出语音质量排序。（8 分）

3. 对“AM 包络过零”和“SSB 测音偏到 1.08 kHz”分别填写：最可能故障环节、第一项测量或调整、复测合格条件、复测前禁止的业务动作。（12 分）

4. 在下列候选中作出主用、备用和暂缓决定：L-SSB、L-AM、M-SSB、V-AM。要求把 B_m、频槽、终端解调能力、信道稳定性和噪声带宽一起纳入理由（7 分）。规划下一阶段时，若频槽可扩展到 20 kHz、且允许换装角调终端，给定 FM 方案的消息带宽 $B_m = 3\,\text{kHz}$、最大频偏 $\Delta f = 6\,\text{kHz}$：用 Carson 近似估算占用带宽，说明 PM 与 FM 分别控制的量，并写出相对 SSB 的一项收益和一项代价（3 分）。

5. 写一张简短放行/回退表，至少包含三项开机前验收：频谱边界、1 kHz 测音/语音清晰度、岸台呼叫–避难点确认–关键信息复诵闭环。每项写合格判据和不合格动作；最后给出不超过 120 字的值班负责人建议。（12 分）